屏東縣 光春 國民小學113學年度 第2學期 期中定期評量 四年級試卷				
領域	自然	命題範圍	第一單元~第二單元	
得分			_____年_____班_____號 姓名：	家長簽章：

一、是非題：(每題2分，共30分)

(O) 1. 觀察月亮和星星時，可以透過天文望遠鏡幫助我們看得更遠、更清楚。

(X) 2. 無論何時觀測月亮，都會發現月亮的形狀都是圓形的。

(X) 3. 一天中，月亮移動的方向是從南方升起，北方落下。

(O) 4. 將裝水的容器傾斜時，水面會維持水平，不會跟著傾斜。

(X) 5 使用高度角觀測器測量月亮高度角時，測出的度數越小表示月亮在天空的高度角越大。

(X) 6. 一天中，連續3小時觀測月亮，會發現月相一直在變化。

(O) 7. 在晴朗的夜晚抬起頭看星星，會發現看到的星星有的比較亮，有的比較暗。

(O) 8. 水會沿著物品的細縫移動，細縫越小，水移動的情形越明顯。

(X) 9. 洗手臺下方的U形水管會保留一些水以隔開臭味，屬於虹吸現象的運用。

(X) 10. 操作「連通管實驗」時，使用有顏色的水只是為了增加美觀。

(X) 11. 小新在上午觀察籃球架的影子，他發現影子位於西方，代表此時太陽位於北方。

(X) 12. 小丸子和同學們玩踩影子遊戲，會發現中午的影子比上午長，比較容易被踩到。

(O) 13. 太陽落入地平線後，天色漸暗。

(X) 14. 將酒精燈上的棉繩換成塑膠片，酒精燈依然可以持續燃燒。

(X) 15. 利用拳頭數測量月亮高度角，拳頭上方要舉到比眼睛還要高。

二、選擇題：(每題2分，共20分)

(4) 1. 「月相」是指什麼？①月亮的照片 ②月亮表面的圖案 ③月亮的亮度 ④月亮圓缺變化的形狀。

(3) 2. 用拳頭數測量月亮高度角，每增加一個拳頭數，代表高度角增加多少度？①20度 ②90度 ③10度 ④40度。

(3) 3. 利用指北針測量月亮的方位時，必須平放並轉動盤面，使盤面的指針箭頭對準哪個字？ ①東 ②西 ③北 ④南。

(3) 4. 下列哪一個是生活中虹吸現象的應用？①毛筆沾墨汁寫書法 ②棉製的衣服可以吸收汗水 ③用水管幫水族箱換水 ④浴室踏墊可以將腳上的水吸乾。

(3) 5. 在高度角觀測器上，從地平線到天頂一共劃分幾格，來表示月亮的高度角？ ①10格 ②8格 ③9格 ④7格。

(2) 6. 哪一種曆制會與月相變化的週期互相配合？ ①國曆 ②農曆 ③太陽曆 ④新曆。

(4) 7. 月亮在天空中的移動軌跡大概呈現什麼樣子？ ①直線 ②沒有固定的軌跡 ③S形 ④弧線。

(2) 8. 用彎成U形的管子裝水後測量牆上的畫，發現管子左端的水面和畫框對齊，右端水面比畫框高，代表什麼？①畫的右端較高 ②畫的右端較低 ③畫的兩端一樣高 ④管子壞掉了。

(2) 9. 會吸水的材質通常有下列哪一個特徵？①顏色鮮艷 ②有許多細縫 ③不透光 ④很堅硬。

(3) 10. 這個月看到「朔」的月相，到下一次在看到「朔」，大約相隔多久時間？①7天 ②10天 ③30天 ④40天

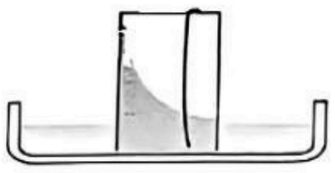
【試卷2張3面，請加油！】

三、看圖回答問題：(每題 1 分，共 24 分)

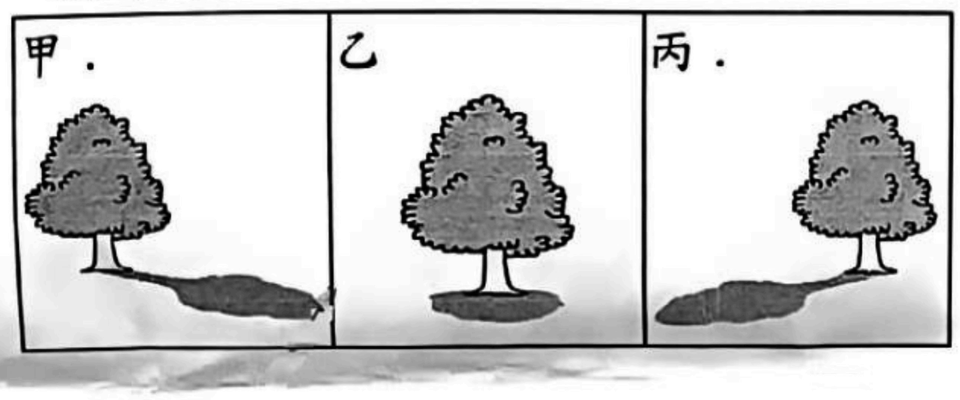
1. 在兩片相同玻璃片的左側夾一個迴紋針，右側用橡皮筋綁起來，並垂直放入水中，一段時間之後，所看到的結果應該是下圖中的哪一個？請在（　）中打√。

（√）(1)　　（　　）(2)

（　　）(3)



2. 小倫站在同一個位置觀察大樹的影子，並將不同時間的大樹影子位置畫下來。請在正確敘述的□中打√。



(1)若丙圖為上午繪製的大樹影子，則下午繪製的圖可能是哪一張圖？

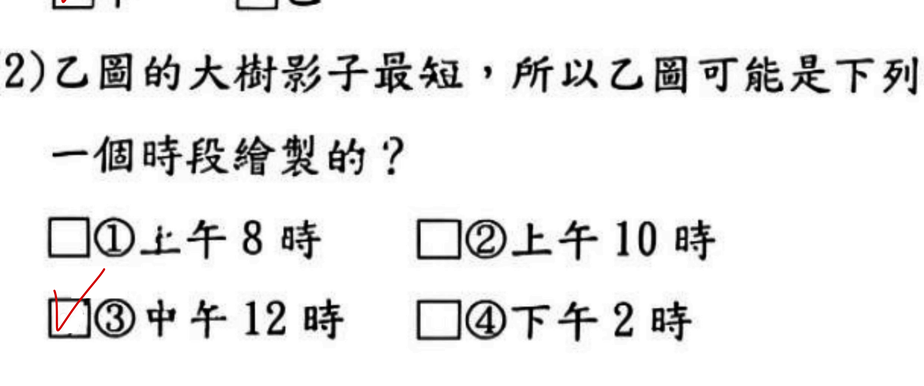
☑甲　　□乙

(2)乙圖的大樹影子最短，所以乙圖可能是下列哪一個時段繪製的？

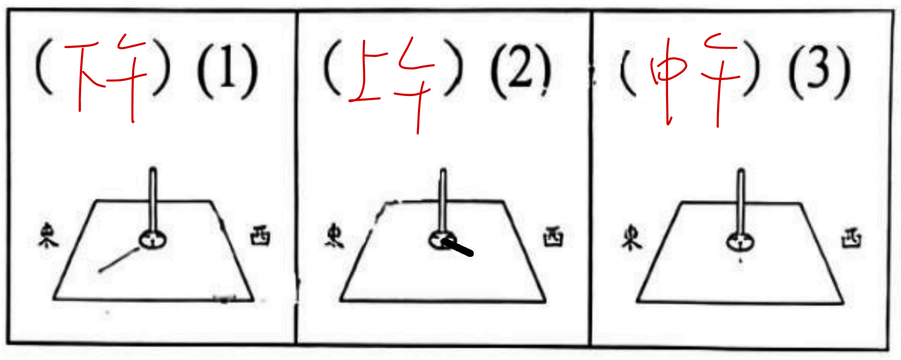
□①上午 8 時　　□②上午 10 時

☑③中午 12 時　　□④下午 2 時

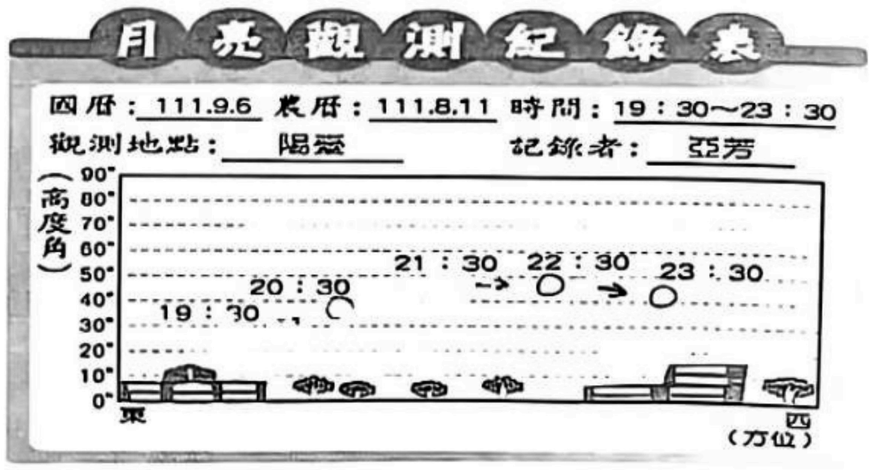
3. 樂樂將水倒入如下圖的容器中，當水靜止時，如果甲容器中的水位已經知道（如下圖），其他容器中的水位應該在哪裡？請將水位畫在下圖中：



4. 請依據各圖中影子的方位，判斷這是在上午、下午還是中午的結果，並填入（　）中。



5.



(1)根據紀錄表同一天中，月亮的高度角有什麼變化？請打∨。

（　）①由大到小

（√）②由小到大，再由大到小

（　）③由大到小，再由小到大

(2)同一天中，月亮的移動方向和太陽（相同）。(填入相同或相反)

(3)同一天中，月亮的形狀有什麼變化？請打∨。

（　）①愈來愈大

（　）②愈來愈小

（√）③沒有變化

四、科學閱讀：(每題 2 分，共 6 分)

請閱讀下列短文，並選出正確的答案。

「月食」是一種從地球上看起來，月亮被地球影子遮住的天文現象，此時太陽、地球、月亮會依序排列在同一條直線上，而地球阻擋了照射到月亮的太陽光，並在月亮表面上留下影子。

月食通常都發生在滿月的時候。欣賞月食時，我們可以發現月亮從滿月開始，光亮的部分越來越小，而被地球影子遮住的部分則越來越大。

【還有一張試卷，快完成了，加油！】

若整個月亮都被地球影子遮住時，就是所謂的「月全食」；若月亮只有一些地方被影子遮住，則稱為「月偏食」。每當月食發生時，總會吸引大批民眾前往適當的觀看地點欣賞，大約在 3～4 小時的月食過程中，就可以看到月亮的形狀由圓變缺再變圓的現象，和平時同一天夜晚觀察的月相沒有明顯變化比較起來，月食更是令人感到驚奇又有趣！

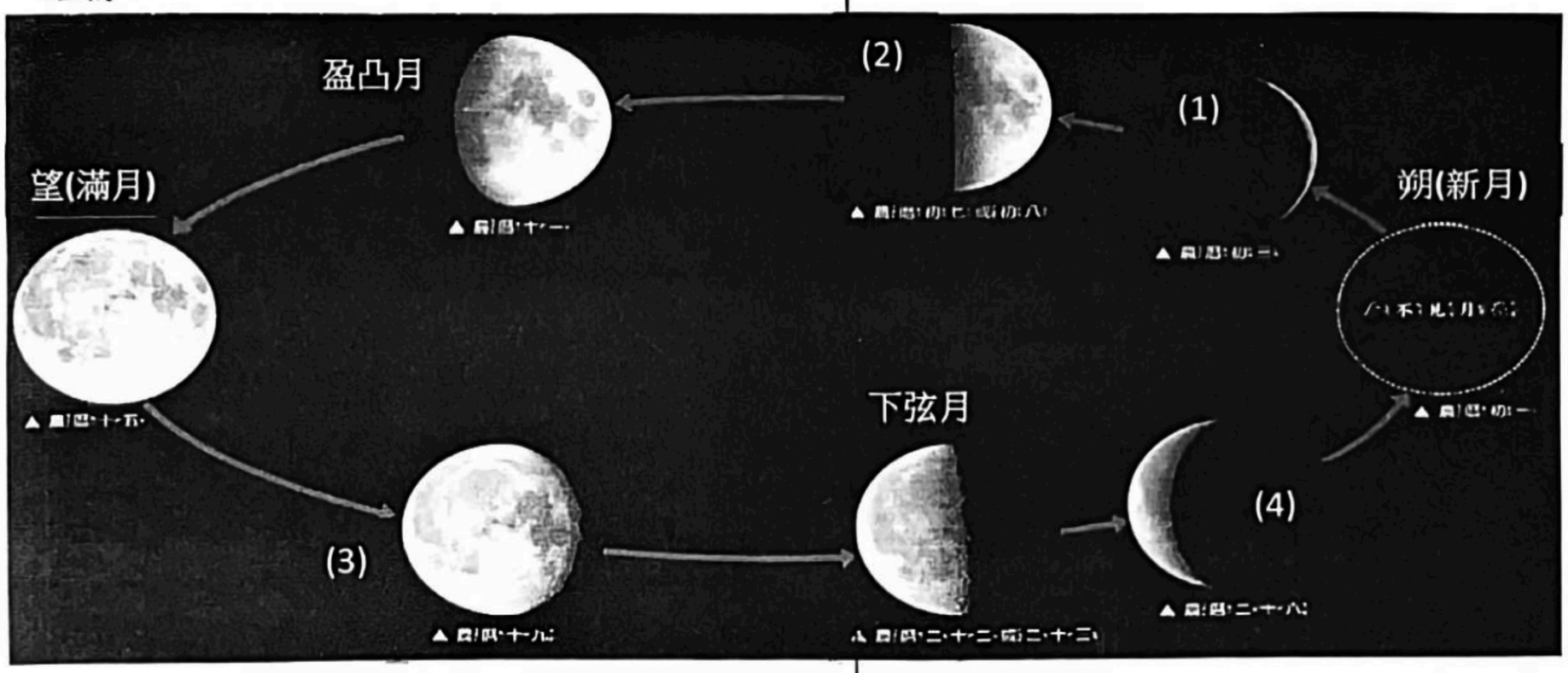
(/) (1)根據上文可知，月食發生時太陽、地球、月亮的位置關係為下列何者？ ①太陽、地球、月亮會依序排列在同一條直線上 ②地球、太陽、月亮會依序排列在同一條直線上 ③太陽、月亮、地球會依序排列在同一條直線上 ④三者位置的連線形成一個正三角形。

(2) (2)月食發生時，若整個月亮都被地球影子遮住，則稱為什麼？ ①月偏食 ②月全食 ③日偏食 ④日全食。

(3) (3)月食發生的過程中，月亮的形狀看起來會如何變化？ ①由圓變缺 ②由缺變圓 ③由圓變缺再變圓 ④由缺變圓再變缺。

五、填填看：(每題 2 分，共 20 分)

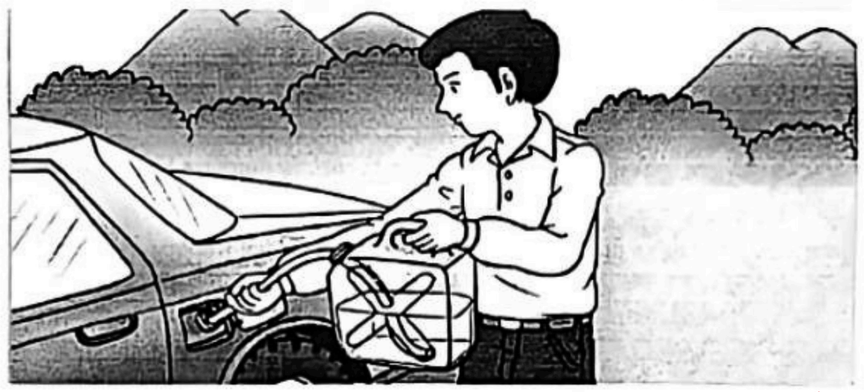
1. 下圖是一個月的月相變化情形，請寫出月相的名稱：



(1) (眉月) (2) (上弦月)

(3) (虧凸月) (4) (殘月)

2. 下圖是爸爸正在將油桶內的油流入汽車油箱內汽油的情境，請回答下列問題。



(1)圖中所運用的原理是 (虹吸現象)。(填毛細現象、虹吸現象或連通管原理)

(2)要讓油桶內的汽油不斷流出來，則水管出口的位置應比油桶內汽油的水平面 (低) (填高或低)。

3. 小漢想要利用水管幫水族箱換水，但他忘了步驟的順序，請你用 1、2、3、4 將正確的順序填入□中。

(3) (1)一端放入水族箱內，另一端放在水族箱外。

(4) ( )改變水管出水口的位置，將手指放開，觀察水的流動情形。

(1) (3)將水管裝滿水

(2) (4)用手指封住水管的兩端

【恭喜作答完成，請再檢查一次喔！】